Отчёт по лабораторной работе 9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Суннатилло Махмудов

Содержание

1 Цель работы 5

2 Теоретические сведения 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Вывод 20

5 Контрольные вопросы 21

6 Список литературы 25

Список иллюстраций

3.1 Топология сети после формирования резервного соединения . . . 9
3.2 Просмотр состояния STP на коммутаторе msk-donskaya-smahmudov-sw-2 . . . 11
3.3 Настройка корневого коммутатора STP на msk-donskaya-smahmudov-sw-1 . . . 12
3.4 Передача пакетов после перестроения дерева STP . . . 13
3.5 Маршрут ICMP-пакетов по резервному соединению . . . 13
3.6 Настройка режима PortFast на интерфейсах, подключённых к серверам . . . 14
3.7 Проверка отказоустойчивости STP при разрыве основного соединения 15
3.8 Перевод коммутаторов в режим Rapid PVST+ . . . 16
3.9 Проверка отказоустойчивости Rapid PVST+ . . . 17
3.10 Формирование агрегированного соединения между коммутаторами 18
3.11 Попытка настройки EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-smahmudov-sw-1 . . . 19
3.12 Попытка настройки EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-smahmudov-sw-4 . . . 19

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Теоретические сведения

Протокол **Spanning Tree Protocol (STP)** предназначен для предотвращения образования петель в локальных сетях с избыточными соединениями между коммутаторами. Наличие резервных каналов повышает отказоустойчивость сети, однако может привести к возникновению широковещательных штормов и дублированию кадров. Протокол STP решает эту проблему путём построения логического древовидного графа, в котором избыточные каналы переводятся в неактивное состояние.

В процессе работы STP выбирается корневой коммутатор (**Root Bridge**), относительно которого строится дерево. Каждый коммутатор определяет кратчайший путь до корня, а его интерфейсы получают роли: – **Root Port** — порт с наименьшей стоимостью пути к корневому коммутатору;

– **Designated Port** — порт, отвечающий за передачу кадров в сегменте;

– **Alternate Port** — резервный порт, находящийся в заблокированном состоянии;

Порты коммутатора могут находиться в различных состояниях: **Blocking**, **Listening**, **Learning** и **Forwarding**. Переход между состояниями сопровождается задержками, что влияет на время сходимости сети.

Для ускорения процесса восстановления соединения используется протокол **Rapid PVST+ (Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus)**, являющийся развитием STP. Он обеспечивает более быстрое переключение портов в активное состояние за счёт упрощённого механизма переходов и обмена служебной информацией между коммутаторами. Это позволяет существенно сократить время восстановления сети при отказе канала.

Режим **PortFast** применяется на портах, подключённых к оконечным устройствам, и позволяет им сразу переходить в состояние **Forwarding**, минуя промежуточные этапы. Это особенно важно для устройств, требующих быстрого подключения к сети, таких как рабочие станции и серверы.

Для увеличения пропускной способности и повышения отказоустойчивости соединений между коммутаторами используется технология **EtherChannel**. Она объединяет несколько физических каналов в один логический интерфейс (**Port-channel**). При этом трафик распределяется между физическими линиями, а при отказе одной из них связь сохраняется за счёт остальных.

Агрегирование каналов может быть реализовано тремя способами: – статически (без протоколов согласования);

– с использованием протокола **PAgP** (проприетарный протокол Cisco);

– с использованием протокола **LACP** (стандарт IEEE 802.3ad);

Использование динамических протоколов (LACP и PAgP) позволяет автоматически согласовывать параметры каналов и предотвращать ошибки конфигурации, тогда как статическое агрегирование требует ручной настройки и более подвержено ошибкам.

3 Выполнение лабораторной работы

1. В существующей сети было сформировано резервное соединение между коммутаторами **msk-donskaya-smahmudov-sw-1** и **msk-donskaya-smahmudov-sw-3**. Для этого исходное соединение между коммутаторами **msk-donskaya-smahmudov-sw-1** (интерфейс **Gig0/2**) и **msk-donskaya-smahmudov-sw-4** (интерфейс **Gig0/1**) было заменено на соединение между **msk-donskaya-smahmudov-sw-1** (интерфейс **Gig0/2**) и **msk-donskaya-smahmudov-sw-3** (интерфейс **Gig0/2**).

   Далее на коммутаторе **msk-donskaya-smahmudov-sw-3** интерфейс **Gig0/2** был переведён в транковый режим командой: switchport mode trunk

   После этого соединение между коммутаторами **msk-donskaya-smahmudov-sw-1** и **msk-donskaya-smahmudov-sw-4** было организовано через интерфейсы **Fa0/23**, которые также были настроены в транковом режиме. В результате в топологии появилось резервное направление передачи данных, позволяющее использовать альтернативный путь при перестроении дерева STP.

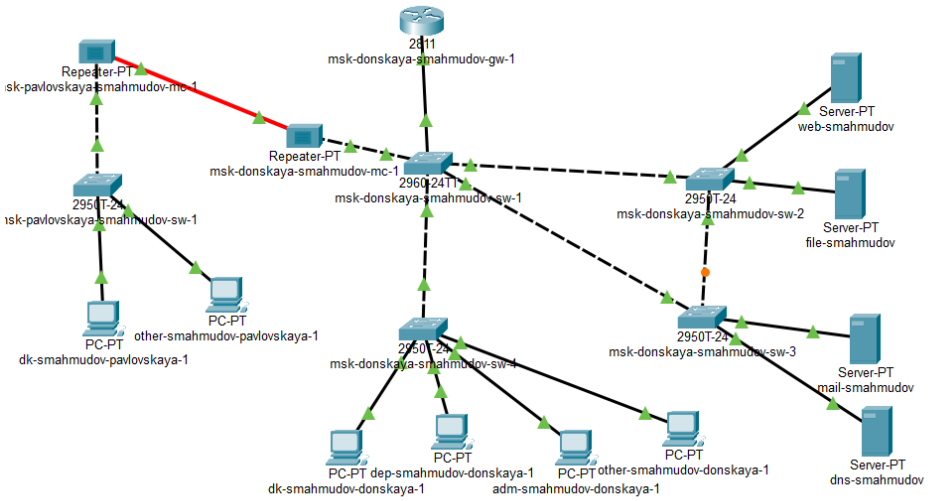
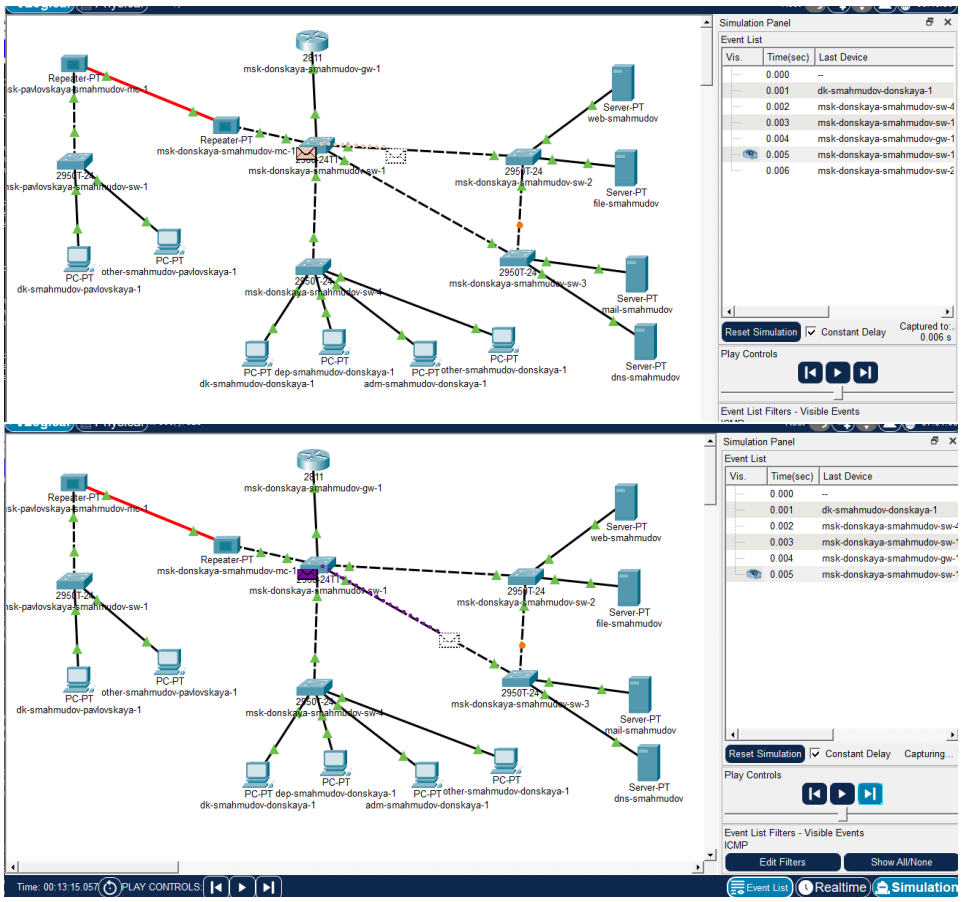


Рис. 3.1: Топология сети после формирования резервного соединения

2. С оконечного устройства **dk-smahmudov-donskaya-1** была выполнена проверка сетевой связности с серверами **mail-smahmudov** и **web-smahmudov** с помощью команды **ping**. После этого проект был переведён в режим **Simulation**, и было прослежено движение **ICMP-пакетов** по сети.

   В процессе моделирования было установлено, что пакеты от рабочей станции к серверам проходят через коммутатор **msk-donskaya-smahmudov-sw-2**, что подтверждает выбор активного маршрута в рамках текущего состояния дерева spanning tree. На панели моделирования в списке событий отображались этапы прохождения пакетов через сетевые устройства, а в рабочей области были видны конверты, обозначающие пересылку кадров между коммутаторами.



3. На коммутаторе **msk-donskaya-smahmudov-sw-2** было просмотрено состояние протокола **STP** для **VLAN 3** с помощью команды: show spanning-tree vlan 3

   В результате анализа вывода было установлено, что корневым коммутатором для данной VLAN на этом этапе является другое устройство, а сам коммутатор **msk-donskaya-smahmudov-sw-2** использует один из интерфейсов как **Root Port** для достижения корня дерева. В таблице STP были отражены роли интерфейсов, их стоимость, состояние и тип соединения. В частности, интерфейс **Gi0/1** находился в состоянии **Root FWD**, а остальные интерфейсы использовались как назначенные порты **Desg FWD**.

   Это свидетельствует о том, что коммутатор **msk-donskaya-smahmudov-sw-2** не являлся корневым, а передача трафика осуществлялась по пути, определённому алгоритмом spanning tree.

```
Password:
msk-donskaya-smahmudov-sw-2#show span
msk-donskaya-smahmudov-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0002.4A9D.A4D1
             Cost        4
             Port        25(GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     000A.41D5.5C7E
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Gi0/2            Desg FWD 4         128.26   P2p
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p

msk-donskaya-smahmudov-sw-2#
```

Рис. 3.2: Просмотр состояния STP на коммутаторе msk-donskaya-smahmudov-sw-2

4. В качестве корневого коммутатора **STP** для **VLAN 3** был настроен коммутатор **msk-donskaya-smahmudov-sw-1**. Для этого в режиме глобальной конфигурации была выполнена команда: spanning-tree vlan 3 root primary

   После применения настройки на коммутаторе **msk-donskaya-smahmudov-sw-1** повторно был выполнен просмотр состояния STP. В выводе команды было указано, что данный коммутатор является корневым мостом, о чём свидетельствует строка **This bridge is the root**. Также в таблице интерфейсов все активные порты находились в состоянии **Designated Forwarding**, поскольку именно корневой коммутатор определяет логическую структуру дерева и не имеет root-порта.

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#spa
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#spanning-tree root pri
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 ro
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root pr
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-smahmudov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-smahmudov-sw-1#show spa
msk-donskaya-smahmudov-sw-1#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24579
             Address     0002.4A9D.A4D1
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24579  (priority 24576 sys-id-ext 3)
             Address     0002.4A9D.A4D1
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/24           Desg FWD 19        128.24   P2p
Gi0/1            Desg FWD 4         128.25   P2p
Fa0/23           Desg FWD 19        128.23   P2p
Gi0/2            Desg FWD 4         128.26   P2p
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p

msk-donskaya-smahmudov-sw-1#
```

Рис. 3.3: Настройка корневого коммутатора STP на msk-donskaya-smahmudov-sw-1

5. После перенастройки протокола **STP** в режиме **Simulation** была повторно проверена передача **ICMP-пакетов** от узла **dk-smahmudov-donskaya-1** к серверам **mail-smahmudov** и **web-smahmudov**.

   В ходе наблюдения было установлено, что после выбора нового корневого коммутатора дерево маршрутов перестроилось. Пакеты, направляемые к серверу **mail-smahmudov**, начали проходить через коммутаторы **msk-donskaya-smahmudov-sw-1** и **msk-donskaya-smahmudov-sw-3**, тогда как пакеты к серверу **web-smahmudov** передавались через **msk-donskaya-smahmudov-sw-1** и **msk-donskaya-smahmudov-sw-2**.

   Это подтверждает корректную работу протокола spanning tree, который блокирует избыточные каналы, но при этом сохраняет резервные соединения и использует оптимальный путь в зависимости от положения корневого коммутатора и структуры сети.

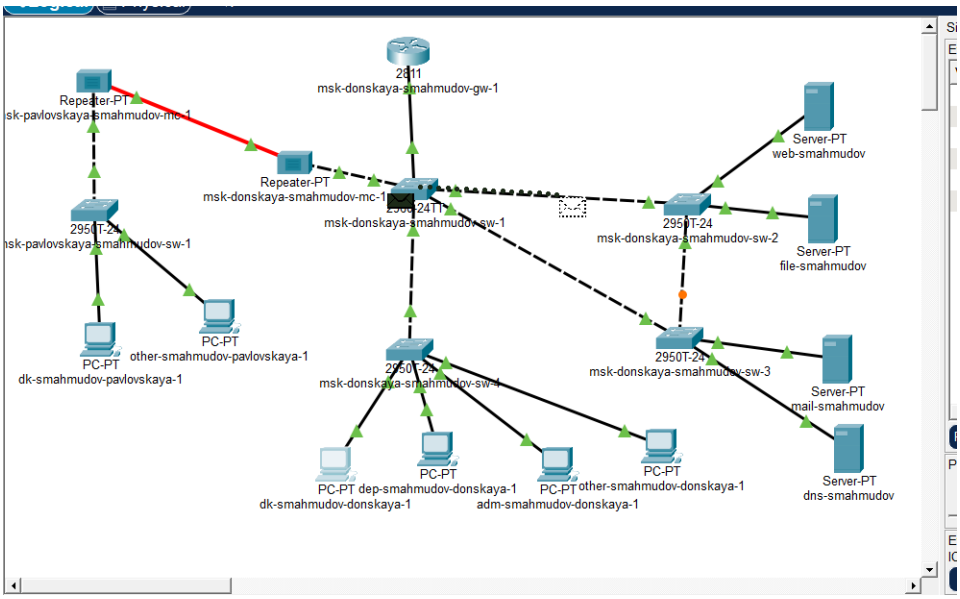


Рис. 3.4: Передача пакетов после перестроения дерева STP

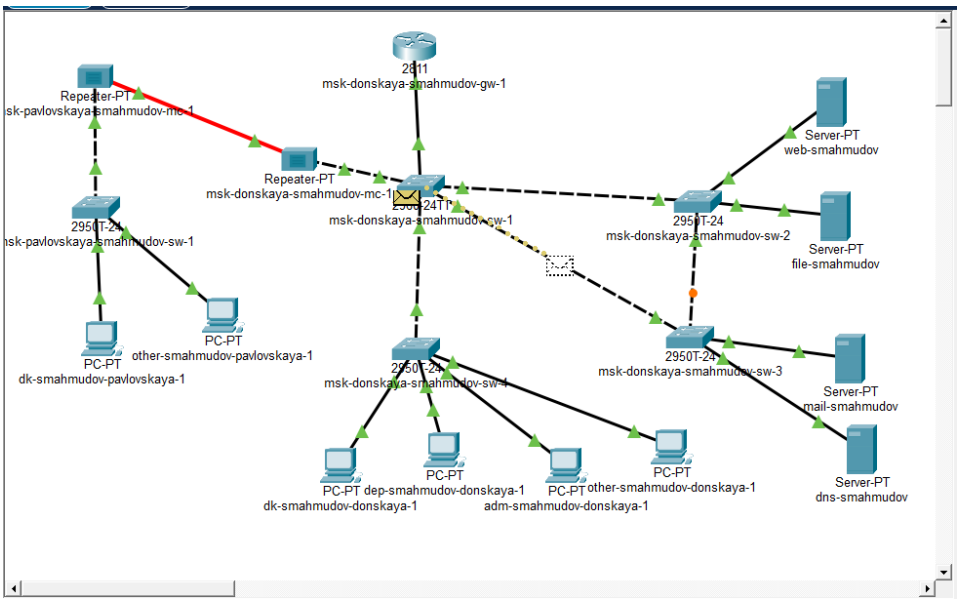


Рис. 3.5: Маршрут ICMP-пакетов по резервному соединению

6. На интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы, был настроен режим **PortFast**. Настройка была выполнена на коммутаторе **msk-donskaya-smahmudov-sw-2** для интерфейсов **Fa0/1** и **Fa0/2**, а также на коммутаторе **msk-donskaya-smahmudov-sw-3** для интерфейсов **Fa0/1** и **Fa0/2**.

Режим **PortFast** позволяет портам, подключённым к оконечным устройствам, сразу переходить в состояние пересылки, минуя длительные промежуточные состояния listening и learning. Это ускоряет включение конечных устройств в сеть и уменьшает задержку при инициализации соединения.

При выполнении настройки система выдала предупреждение о том, что **PortFast** должен использоваться только на портах, подключённых к отдельным узлам, а не к коммутаторам, концентраторам или другим сетевым устройствам. Такое предупреждение является штатным и служит напоминанием о необходимости корректного выбора интерфейсов для данной функции.

```
msk-donskaya-smahmudov-sw-2#
msk-donskaya-smahmudov-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#spa
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#spanning-tree port
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#
```

Рис. 3.6: Настройка режима PortFast на интерфейсах, подключённых к серверам

7. Для изучения отказоустойчивости протокола **STP** и времени восстановления соединения на хосте **dk-smahmudov-donskaya-1** была запущена длительная проверка доступности сервера **mail-smahmudov** с помощью команды: ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

   Во время выполнения проверки один из рабочих интерфейсов коммутатора, участвующий в передаче трафика, был переведён в состояние **shutdown**, что вызвало разрыв основного канала связи. В результате в окне командной строки наблюдалось появление нескольких сообщений **Request timed out**,

после чего ответы от сервера возобновились. Это свидетельствует о том, что протокол **STP** выполнил перестроение дерева, активировал резервный путь и восстановил передачу данных через альтернативное соединение.

По статистике проверки было видно, что часть пакетов была потеряна в момент переключения, что соответствует времени, необходимому классическому STP для пересчёта топологии и перевода резервного порта в рабочее состояние.

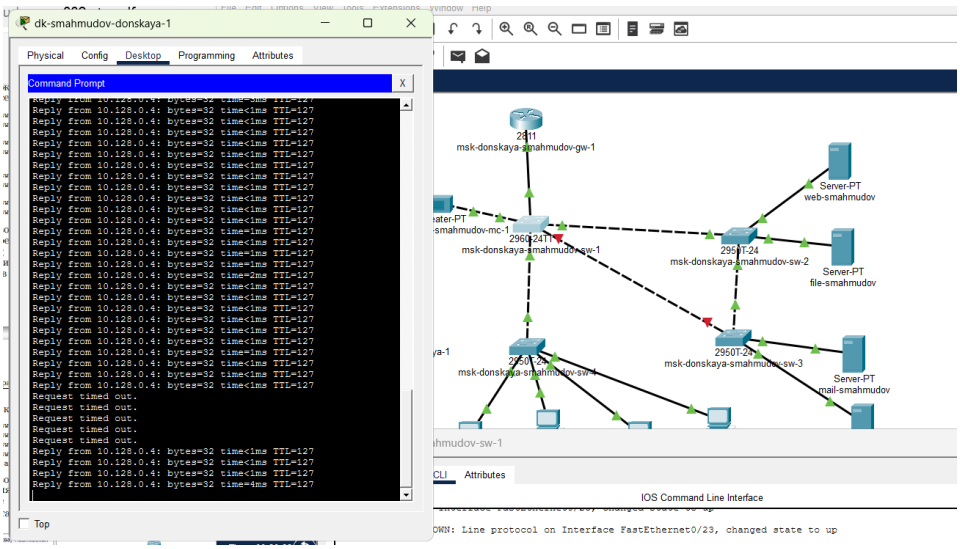


Рис. 3.7: Проверка отказоустойчивости STP при разрыве основного соединения

8. Далее коммутаторы сети были переведены в режим работы по протоколу **Rapid PVST+**. Настройка была выполнена на коммутаторах **msk-donskaya-smahmudov-sw-1**, **msk-donskaya-smahmudov-sw-2**, **msk-donskaya-smahmudov-sw-3**, **msk-donskaya-smahmudov-sw-4** и **msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1** с помощью команды: spanning-tree mode rapid-pvst

   После ввода команды конфигурация была сохранена. Переход на **Rapid PVST+** необходим для уменьшения времени сходимости дерева spanning tree и ускорения восстановления связи при отказе активного канала.

```
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#span mode rapi
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#span mode rapid-pvst
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-smahmudov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-smahmudov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-smahmudov-sw-1#
```

Рис. 3.8: Перевод коммутаторов в режим Rapid PVST+

9. После включения **Rapid PVST+** была повторно выполнена проверка отказоустойчивости сети. На хосте **dk-smahmudov-donskaya-1** снова был запущен непрерывный обмен **ICMP-пакетами** с сервером **mail-smahmudov**, а затем искусственно вызван отказ основного соединения.

   В результате переключение на резервный путь произошло быстрее, чем при использовании обычного **STP**. В окне командной строки было зафиксировано меньшее количество потерянных пакетов, а восстановление ответов от сервера произошло практически сразу после отключения активного интерфейса. Это подтверждает преимущество протокола **Rapid PVST+**, который значительно сокращает время восстановления соединения за счёт более быстрого перехода портов в рабочее состояние.

   По статистике передачи было видно, что общее число потерянных пакетов оказалось небольшим, а доля потерь составила около **5%**, что указывает на успешное и быстрое переключение сети на резервный маршрут.

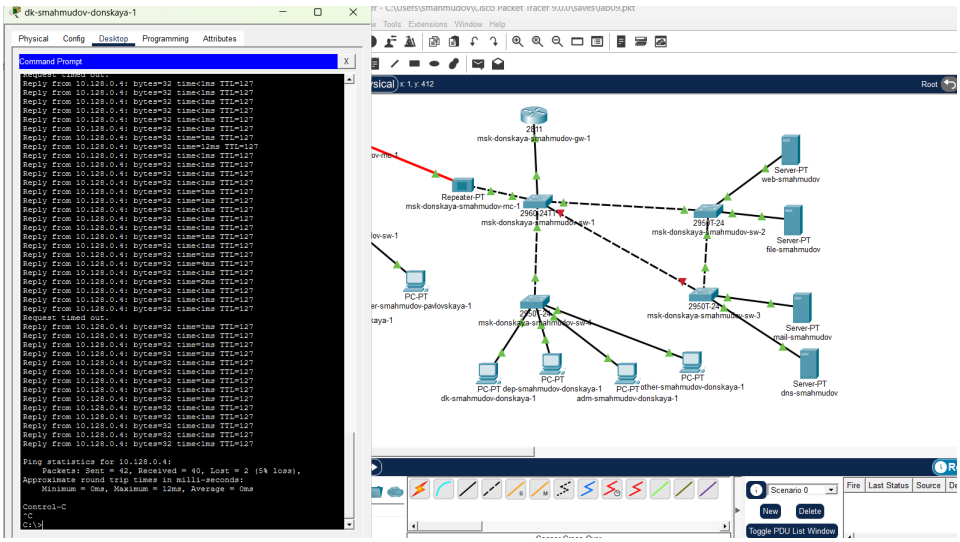


Рис. 3.9: Проверка отказоустойчивости Rapid PVST+

10. После этого между коммутаторами **msk-donskaya-smahmudov-sw-1** и **msk-donskaya-smahmudov-sw-4** было сформировано агрегированное соединение на основе интерфейсов **Fa0/20 – Fa0/23**. Физически между устройствами были организованы четыре параллельных соединения, которые должны были быть объединены в один логический канал.

Агрегирование каналов предназначено для увеличения пропускной способности соединения между коммутаторами и повышения отказоустойчивости. При корректной настройке несколько физических интерфейсов объединяются в единый логический интерфейс **Port-channel**.

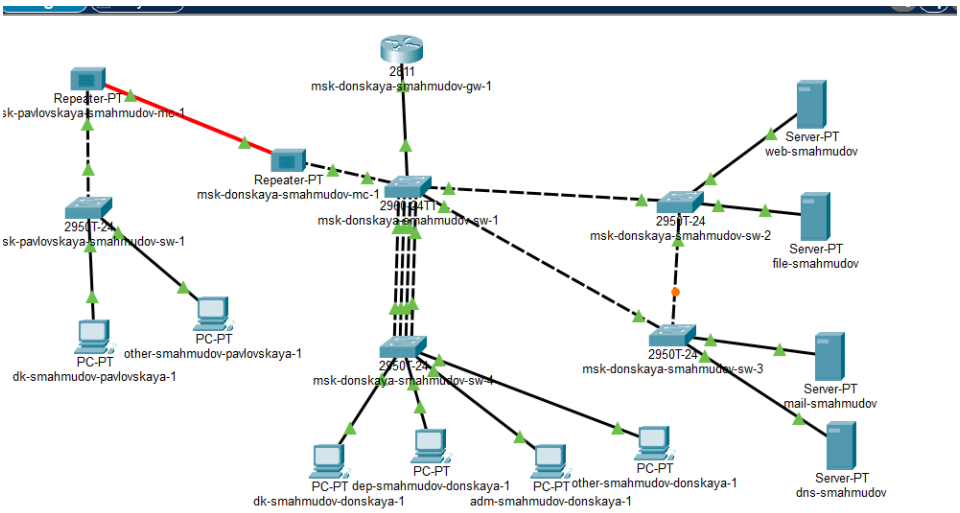


Рис. 3.10: Формирование агрегированного соединения между коммутаторами

11. Для настройки **EtherChannel** на коммутаторе **msk-donskaya-smahmudov-sw-1** был выбран диапазон интерфейсов **Fa0/20 – Fa0/23**, после чего для них была выполнена команда объединения в канал: channel-group 1 mode on

Затем был выполнен переход к логическому интерфейсу **Port-channel 1**, на котором был задан транковый режим: switchport mode trunk

Аналогичная настройка была выполнена на коммутаторе **msk-donskaya-smahmudov-sw-4**. Предварительно на его интерфейсах **Fa0/20 – Fa0/23** была отменена принадлежность к **access vlan 104**, после чего также была выполнена команда объединения каналов и настройка **Port-channel 1** как транкового интерфейса.

```
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#int range f0/20 - f0/23
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if-range)#cha
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if-range)#chann
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is
half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is
half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is
half)

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#int portt-channel 1
                                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#int port-channel 1
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/20 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/20 is half, Fa0/23 is
full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/21 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/21 is half, Fa0/23 is
full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/22 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/22 is half, Fa0/23 is
full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is
half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is
half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is
half)

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#
```

Copy Paste

Рис. 3.11: Попытка настройки EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-smahmudov-sw-1

```
msk-donskaya-smanmudow-sw-4#
msk-donskaya-smahmudow-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#no sw access vlan 104
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config)#
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is
half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is
half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is
half)

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down

msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config)#int port-channel 1
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if)#
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/20 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/20 is half, Fa0/23 is
full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/21 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/21 is half, Fa0/23 is
full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/22 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/22 is half, Fa0/23 is
full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is
half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is
half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is
half)

msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if)#exit
```

Рис. 3.12: Попытка настройки EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-smahmudov-sw-4

4 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы протокола **STP** и его усовершенствованной версии **Rapid PVST+**, а также механизмы обеспечения отказоустойчивости сети. Была выполнена настройка резервных соединений между коммутаторами, определён корневой коммутатор, проанализировано поведение сети при отказе основного канала и измерено время восстановления соединения.

Кроме того, была изучена настройка режима **PortFast**, позволяющего ускорить подключение конечных устройств, а также выполнена попытка настройки агрегирования каналов (**EtherChannel**), в ходе которой были выявлены требования к согласованности параметров интерфейсов. Полученные результаты позволили на практике оценить особенности работы протоколов второго уровня и методов повышения надёжности и производительности сети.

5 Контрольные вопросы

1. **Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN?**

   Команда `show spanning-tree vlan <номер>` позволяет получить подробную информацию о состоянии протокола STP для конкретной VLAN.

   Основные сведения, которые можно получить: – идентификатор корневого коммутатора (Root ID);
   – MAC-адрес корневого устройства;
   – стоимость пути до корня (Cost);
   – порт, через который достигается корень (Root Port);
   – параметры таймеров (Hello Time, Max Age, Forward Delay);
   – роли портов (Root, Designated, Alternate);
   – состояние портов (Forwarding, Blocking);

   На корневом коммутаторе в выводе присутствует строка: *This bridge is the root*,
   а все порты находятся в состоянии **Designated Forwarding**.

   На некорневом коммутаторе указывается **Root Port**, через который осуществляется связь с корнем, а также могут присутствовать заблокированные порты (**Blocking**), предотвращающие петли в сети.

2. **При помощи какой команды можно узнать режим работы STP?**

   Для определения режима работы используется команда: `show spanning-tree summary`

В выводе отображается строка, указывающая используемый режим, например: – *Spanning tree enabled protocol ieee* — используется классический STP;
– *Spanning tree enabled protocol rstp* — используется Rapid PVST+;

Также информация о режиме может быть видна в выводе команды: `show spanning-tree`,
где указывается тип протокола, применяемого на устройстве.

3. **Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим PortFast?**

   Режим **PortFast** используется для ускорения перехода порта коммутатора в состояние **Forwarding**.

   В обычном режиме порт проходит стадии **Listening** и **Learning**, что может занимать до 30 секунд. При включении PortFast порт сразу становится активным.

   Применяется: – на портах, к которым подключены конечные устройства (ПК, серверы);
   – в ситуациях, где важно быстрое получение сетевого доступа;

   Не рекомендуется использовать: – на соединениях между коммутаторами;
   – на транковых портах;

   Это связано с тем, что неправильное применение PortFast может привести к образованию сетевых петель.

4. **В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется?**

   Агрегированный интерфейс (**EtherChannel**) объединяет несколько физических каналов в один логический интерфейс (**Port-channel**).

   Принцип работы: – несколько физических портов работают как единый канал;
   – трафик распределяется между линиями;
   – при отказе одного канала остальные продолжают работать;

Используется для: – увеличения пропускной способности;

– повышения отказоустойчивости;

– балансировки нагрузки между каналами;

Таким образом, EtherChannel позволяет эффективно использовать несколько соединений между коммутаторами.

5. **В чём различия между LACP, PAgP и статическим агрегированием?**

   LACP (Link Aggregation Control Protocol) — стандарт IEEE 802.3ad:

   – работает между устройствами разных производителей;

   – автоматически формирует агрегированные каналы;

   – поддерживает режимы active и passive;

   PAgP (Port Aggregation Protocol) — проприетарный протокол Cisco:

   – работает только на оборудовании Cisco;

   – использует режимы desirable и auto;

   – автоматически согласует параметры канала;

   Статическое агрегирование (mode on):

   – не использует протоколы согласования;

   – требует ручной настройки на обеих сторонах;

   – не проверяет корректность конфигурации;

   Основное отличие заключается в наличии или отсутствии автоматического согласования параметров и уровне совместимости устройств.

6. **Какими командами можно узнать состояние EtherChannel?**

   Для проверки состояния агрегированного канала используются следующие команды:

   – `show etherchannel summary` — отображает общее состояние EtherChannel, номера групп и входящие интерфейсы;

   – `show etherchannel port-channel` — показывает информацию о логическом интерфейсе;

– `show running-config` — позволяет проверить конфигурацию интерфейсов;
– `show interfaces port-channel <номер>` — выводит состояние конкретного агрегированного интерфейса;

С помощью этих команд можно определить: – сформирован ли канал;
– какие интерфейсы в него входят;
– находятся ли порты в активном состоянии или в состоянии suspended;
– корректность настройки агрегирования.

6 Список литературы

1. 802.1D-2004 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks. Media Access Control (MAC) Bridges : тех. отч. / IEEE. — 2004. — С. 1— 277. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2004.94569. — URL: http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=9155
2. 802.1Q - Virtual LANs. — URL: http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html.
3. A J. Packet Tracer Network Simulator. — Packt Publishing, 2014. — ISBN 9781782170426. — URL: https://books.google.com/books?id=eVOcAgAAQBAJ&dq=cisco+packet